

Guía de uso para herramienta de ESTIMACIÓN DE ESTADO pseudo-dinámica (SENSEI)

5 de diciembre de 2025

Índice

1. Esquema de funcionamiento	2
1.1. Diferencias con calibración	3
2. Archivo .inp info_File con la información inicial	3
2.1. Archivo .inp intermedio intermediate_File	3
2.2. Parámetros de tiempo	4
2.3. Patrones de demanda	4
2.4. Nivel piezométrico (embalses)	4
3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas	5
4. Aspectos que afectan a la estimación de estado	6
4.1. Medidas / pseudomedidas y pesos	7
4.2. Jacobiano	7
4.3. Algoritmo secuencial para la estimación de estado pseudo-dinámica	8
4.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo	9
4.5. Seguimiento de la evolución del estado de los elementos de control	10
4.6. Control del incremento en los parámetros	10
5. Archivo .txt de configuración (config_multiperiod_SE.txt)	10
6. Archivos .csv con los resultados de la EE	12

1. Esquema de funcionamiento

En este documento se explica cómo configurar la herramienta de **estimación de estado (EE) con enfoque pseudo-dinámico** de *SENSEI*, que se aplica en una red de distribución de agua dada una serie temporal de medidas y/o pseudomedidas durante un lapso de tiempo. Algunos detalles de la explicación corresponden a ejemplos realizados sobre el `.inp` formado por las 12 primeras horas del modelo calibrado de C-town, que llamamos *our_C-town*, para matizar que se trata de una red particular de duración reducida, a la que se llegó mediante un proceso de calibración.

Se detalla cómo incluir archivos `.csv` de medidas/pseudomedidas y otro tipo de aspectos necesarios para el buen funcionamiento de la herramienta. Todos los archivos necesarios están en la carpeta ***Multiperiod_SE***. El usuario puede usar los archivos facilitados e incluso cambiar valores en los `.csv`, añadir o eliminar medidas, etc. para ver cómo afectan tales cambios al proceso de ajuste.

La carpeta ***Multiperiod_SE*** se estructura como sigue:

- Archivo **ejecutable** `Multiperiod_SE_SENSEI.exe`
- Archivo de **configuración** `config_multiperiod_SE.txt`
- Subcarpeta ***SE_Examples_our_C-town***, que incluye:
 - **info_File**, de nombre `our_C-town0.inp` (**modelo de la red**)
 - Subcarpeta ***NORMAL*** (situación de funcionamiento normal, solamente con ruido en las medidas)
 - Subcarpeta ***BIAS_FM_T3*** (situación de sesgo en el medidor de nivel de agua de T3, con ruido en las medidas)
 - Subcarpeta ***LEAK_J59_emitter1*** (situación de fuga en el nodo J59, a través de un coef. emisor de valor 1.0 añadido a partir de la octava hora)
 - Cada una de las tres subcarpetas incluye a su vez los archivos de medidas y/o pseudomedidas **dm_File**, **fm_File**, **pm_File** y **wlm_File**, con sus respectivos coeficientes de varación. El nombre de los archivos varía ligeramente según la subcarpeta.
- 13 **librerías dinámicas**: `epanet2.dll`, `libamd.dll`, `libcamd.dll`, `libccolamd.dll`, `libcholmod.dll`, `libcolamd.dll`, `libgcc_s-seh-1.dll`, `libgfortran-5.dll`, `libgomp-1.dll`, `libopenblas.dll`, `libquadmath-0.dll`, `libsuitesparseconfig.dll` y `libwinpthread-1.dll`

El ejecutable `Multiperiod_SE_SENSEI.exe` abre una terminal a través de la cual el usuario verá avanzar la EE pseudo-dinámica, que se ejecuta automáticamente en base a la configuración preestablecida. Simplemente tendrá que ir superando las pausas existentes entre paso y paso, pulsando cualquier tecla cuando se indique.

A continuación, se detallan cambios que el usuario tiene permitido o prohibido hacer para que la EE funcione.

¿Qué NO debe hacer el usuario?

- Borrar cualquiera de las librerías dinámicas (archivos `.dll`)
- Cambiar el nombre al archivo de configuración `config_multiperiod_SE.txt`, ya que el ejecutable ha sido construido para leer un archivo con ese mismo nombre.
- Desordenar o, en general, modificar la estructura interna de la carpeta ***Multiperiod_SE***, ya que puede ocasionar problemas relacionados con directorios y ubicación de archivos.

¿Qué puede modificar el usuario?

- Modificar el contenido de los archivos de medidas o pseudomedidas, cambiando los valores que ya están ahí, eliminando o añadiendo filas, etc.
- Cambiar el nombre de cualquier archivo dentro que se encuentre en cada subcarpeta (incluso el de la propia subcarpeta), siempre que se actualice el nuevo nombre en el archivo de configuración `config_multiperiod_SE.txt`
- Dentro de `config_multiperiod_SE.txt`, cambiar parámetros relativos al algoritmo iterativo, aunque se recomienda mantener los valores por defecto que ya se encuentran en dicho archivo.
- Seleccionar inglés o español como idioma para la visualización de información y mensajes durante el proceso.

No obstante, **cualquier cambio debe realizarse siempre de siguiendo las pautas que se indican más adelante**, en cada sección específica.

1.1. Diferencias con calibración

Llevar a cabo una EE requiere una configuración previa menos compleja que la de la calibración, pues a *grosso modo* el problema solamente busca el **valor más probable de las variables de estado (demandas medias en junctions de demanda a lo largo de cada intervalo y niveles de los tanques al inicio de cada intervalo)**, dando por hecho que la red está ya calibrada. Por el contrario, la calibración busca, sobre todo, hallar la situación interna más probable en cuanto a parámetros globales se refiere (rugosidades, curvas de bombas, settings de válvulas, etc.), que cambian muy lentamente y por ello se pueden considerar constantes en ventanas temporales cortas, que son aquellas en las que llevaremos a cabo la EE. Por todo lo anterior, una EE no requiere activar opciones ni añadir archivos extra.

Otra de las principales diferencias entre calibración y EE pseudo-dinámica es la duración de la simulación. En calibración, se simula siempre a lo largo de los T periodos considerados; mientras que en la EE multiperiodo, al tratarse de un proceso secuencial, todas las simulaciones tienen una duración igual a la duración de 1 periodo. Cuando se da por finalizado el ajuste de un periodo, se pasa al siguiente, y así sucesivamente. Por ello, **la EE es un problema considerablemente más manejable**, dada su menor carga computacional.

2. Archivo `.inp` `info_File` con la información inicial

El archivo `.inp` al que nos referimos por `info_File` servirá como **modelo de referencia para la estimación de estado**, pues será útil para almacenar datos relativos a la **topología** de la red, **contar el número de elementos** de cada tipo y **almacenar posiciones** clave de ciertos elementos. Además, a través de él se definen parámetros clave que van a configurar la EE.

→ Para más información sobre cómo modificar el `.inp` de manera compatible con EPANET, **puedes consultar este [sitio web](#)**.

2.1. Archivo `.inp` intermedio `intermediate_File`

El archivo `.inp` de referencia `info_File` **nunca sufrirá cambios**. Todas las modificaciones que sufra la red durante la EE se efectuarán sobre un archivo intermedio, `intermediate_File`, que será eliminado siempre que el proceso de calibración concluya (si se abandona a medias, no).

→ Si el archivo es `info_File = our_C-town.inp`, el archivo intermedio se llamará `intermediate_File = our_C-town_intermediate.inp`, y estará ubicado en la subcarpeta ***SE_Examples_our_C-town***.

2.2. Parámetros de tiempo

En la sección [TIMES] de `info_File`, el usuario debe declarar los parámetros temporales correspondientes a DURATION, HYDRAULIC TIMESTEP y PATTERN TIMESTEP; que servirán para configurar aspectos de la simulación relacionados con el tiempo de simulación y la dimensión de matrices, vectores, etc.

- DURATION: duración de la serie temporal de medidas / pseudomedidas, que será la duración total (acumulada) del proceso.
- HYDRAULIC TIMESTEP: frecuencia para recalculer ecuaciones (siempre que no haya un evento antes).
- PATTERN TIMESTEP: frecuencia de los datos recogidos; o equivalentemente, lapso de tiempo entre un dato y otro. En definitiva, determinará la **duración de cada intervalo o periodo**, y por tanto, la duración de cada simulación.

Consideraciones importantes para los parámetros de tiempo

- Una vez declarados DURATION e PATTERN TIMESTEP, se determina el número de periodos T de la calibración como el cociente de ambos, por lo que es necesario que DURATION sea múltiplo de PATTERN TIMESTEP.

$$T = \frac{\text{DURATION}}{\text{PATTERN TIMESTEP}} = \text{número de periodos en los que tenemos datos}$$

- Además, es recomendable que HYDRAULIC TIMESTEP sea divisor de PATTERN TIMESTEP, pudiendo ser ambos parámetros iguales.

Para el caso de *our_C-town*, hemos definido DURATION de 12:00 (12 horas) y PATTERN TIMESTEP de 1:00 (es decir, 1h; registros horarios), lo que configura un ajuste secuencial de $T = 12$ periodos cada uno de una hora, de forma secuencial. Además, se ha elegido HYDRAULIC TIMESTEP de 0:10, lo que supone un recálculo de ecuaciones cada 10 minutos.

→ Una vez se empiece a trabajar sobre el archivo `intermediate_File`, se establecerá $\text{DURATION} = \text{PATTERN TIMESTEP}$ para reducir el tiempo de simulación a la duración de un periodo

2.3. Patrones de demanda

A diferencia de la configuración previa para la calibración, para la EE no existe ninguna restricción acerca de la longitud de los patrones de demanda. Para cualquier patrón de demanda del modelo `info_File`, se reducirá su longitud a 1 y su (única) componente se establecerá en 1. De este modo, al trabajar con periodos independientes, se modelará la demanda neta únicamente a través de la demanda base, ignorando el factor multiplicador, que no influirá al ser 1.

2.4. Nivel piezométrico (embalses)

Del mismo modo que en la calibración, en la estimación de estado de SENSEI no se concibe el nivel piezométrico de un embalse como variable a optimizar. Se considera que es un valor conocido, determinado por el usuario en `info_File`. Un breve recordatorio de las opciones disponibles:

- Si se asume que el nivel piezométrico de un embalse es constante, basta con especificar el valor en el `.inp` (este es el enfoque usual).
- Si por el contrario, se quiere fijar un nivel distinto en cada intervalo, se puede asociar al embalse un patrón de nivel piezométrico. Al leer el `.inp`, se almacenará su valor en una estructura para *imponer* posteriormente cada valor en el intervalo que corresponda.

3. Archivos .csv para lectura de medidas de sensores y/o pseudomedidas

En estos archivos se incluye la información recogida por los sensores de:

- Demanda en **todos** los nodos de demanda, en **dm_File**. Se debe introducir la demanda media consumida a lo largo del intervalo.
- Nivel de agua de **todos** los depósitos (embalses NO), en **wlm_File**. Se debe introducir el nivel de los tanques al principio de cada intervalo, y adicionalmente al final del último intervalo.
- Presión en junctions, en **pm_File**. Se debe introducir la presión al principio de cada intervalo.
- Flujo instantáneo, para aquellos enlaces equipados con sensores que miden flujo en instantes puntuales, en **fm_File**. Se debe introducir el flujo instantáneo al principio de cada intervalo.
- Flujo promediado, para enlaces con sensores que miden el caudal a partir del volumen acumulado durante de un periodo de tiempo, en **fm_avg_File**. Se debe introducir el flujo promediado que ha circulado durante el intervalo.

Cada archivo se debe estructurar como sigue:

Estructura de los archivos .csv de medidas de sensores

- **Cada fila** corresponde a **un sensor**
- Respecto a las **columnas**,
 - **1ª columna:** **ID del elemento sobre el que se ubica el sensor**, que debe coincidir con algún elemento de **info_File**.
 - Para **dm_File**, el ID debe coincidir con el de algún junction de demanda (aquellos con demanda base no nula).
 - Para **wlm_File**, el ID debe coincidir con el de algún tanque.
 - Para **pm_File**, el ID debe coincidir con el de algún junction.
 - Para **fm_File** y **fm_avg_File**, el ID debe coincidir con el de algún enlace (engloba tuberías, bombas y válvulas).
 - **2ª columna:** **coeficiente de variación (CV) o tasa de error de la medida**. Es el % que se puede desviar la medida del valor real, en forma de número entre 0 y 1.
 - En el resto de columnas, deben estar los **valores medidos**, ordenados por instante.

→ **EXTRA:** si se sospecha de que algunas medidas en algún momento no son tan precisas como en el resto de periodos, se puede especificar un **CV diferente al general en una fila extra**, escribiendo el CV distinto debajo de la medida a la que lo queramos asociar. Por ejemplo:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	T1	0.01	3	2.82	2.7	2.62	2.7	2.89
2	T2	0.02	0.5	0.72	0.96	1.19	1.57	2.37
3					0.1	0.2	0.2	
4	T3	0.015	3	3.51	4.05	4.6	5.19	5.15

En la imagen anterior, se recogen las medidas de 3 sensores de nivel en depósitos durante 6 instantes de tiempo (por ejemplo, pueden corresponder a una EE de 5 periodos, de modo que cada valor corresponda al inicio de cada intervalo y el último valor corresponda al nivel al final del último periodo). Cada uno de ellos tiene un CV distinto. Para el depósito T2, se especifica un CV distinto al general en el tercer, cuarto y quinto instante.

Archivos opcionales y archivos obligatorios

- Los archivos `pm_File`, `fm_File` y `fm_avg_File` son **opcionales**. Si no se dispone de sensores de un determinado tipo, no es necesario preparar un `.csv` vacío.
 - Si se deja alguna celda en blanco, se interpreta que ese valor en ese instante no se ha medido, y se le asignará un peso nulo.
- Los archivos `dm_File` y `wlm_File` son **obligatorios**. El motivo es que, al ser **variables de estado** en el ajuste de cada periodo, EPANET necesita un valor para poder llevar a cabo una simulación.
 - Si no se dispone de valores procedentes de sensores para alguna demanda y/o algún nivel de tanque, se debe especificar una **pseudomedida**, que no es más que un valor basado en una estimación rudimentaria, o en una creencia o registro histórico, y sujeto a un CV alto (p.ej., entre 0.1 y 0.3)
 - A diferencia de los archivos para medidas de presión y flujo (instantáneo y promediado), en estos archivos **se deben rellenar todas las celdas de la serie temporal**. Si hay algún fallo en un sensor en algún momento puntual, la celda en cuestión no puede quedar vacía y se debe rellenar el hueco con una pseudomedida.
 - Al leer los archivos `dm_File` y `wlm_File`, se revisa que haya tantas filas (medidas / pseudomedidas) como nodos de demanda y tanques haya en la red, respectivamente, y se revisa también que ninguna celda esté vacía. De lo contrario, se exige al usuario que lo arregle (modificando el `.csv` en cuestión).

A modo de resumen y para dejar claro qué medidas son promediadas y cuáles no, y a qué momento corresponde cada una, **se recomienda tener siempre como referencia la siguiente tabla:**

	3ª col. Periodo [0h, 1h)	4ª col Periodo [1h, 2h)	...	14ª col. Periodo [11h, 12h)	15ª col. Instante 12h
<code>dm_File</code>	Dem. media [0h, 1h)	Dem. media [1h, 2h)	...	Dem. media [11h, 12h)	-
<code>wlm_File</code>	Nivel a las 0h	Nivel a las 1h	...	Nivel a las 11h	Nivel a las 12h
<code>pm_File</code>	Presión a las 0h	Presión a las 1h	...	Presión a las 11h	-
<code>fm_File</code>	Flujo a las 0h	Flujo a las 1h	...	Flujo a las 11h	-
<code>fm_avg_File</code>	Flujo prom. [0h, 1h)	Flujo prom. [1h, 2h)	...	Flujo prom. [11h, 12h)	-

Cuadro 1: Esquema sobre la introducción de información en archivos `.csv` de medidas / pseudomedidas para una EE de 12h de duración, con datos cada hora. Nótese que hay que empezar a rellenar el `.csv` con los valores de las medidas o pseudomedidas a partir de la 3ª columna; ya que la 1ª corresponde al ID y la 2ª al CV, como se ha explicado arriba.

4. Aspectos que afectan a la estimación de estado

En esta sección se describe de forma resumida el funcionamiento de algunos componentes del proceso de estimación de estado pseudo-dinámica de SENSEI, para así ofrecer al usuario una idea general de cómo la elección de

determinados parámetros o *inputs* puede influir en el resultado final de la calibración. Además, se indicará cómo modificar algunos de estos valores, a través del archivo de configuración.

4.1. Medidas / pseudomedidas y pesos

El proceso de lectura de los archivos `.csv` de medidas y pseudomedidas proporciona, para cada elemento definido y para cada instante (o intervalo), una medida z_i con un coeficiente de variación asociado CV_i . Esto nos permite definir una desviación típica de la medida / pseudomedida como $CV_i \cdot z_i$. El peso correspondiente a z_i , que denotamos por w_i , se define como la inversa de la varianza de la medida,

$$w_i = \frac{1}{(CV_i \cdot z_i)^2} \quad (1)$$

Matrices sobre los pesos

- Cuanto menor sea la variabilidad de una medida, mayor será nuestra confianza en ella y mayor será su peso; y viceversa. El peso (en relación con el valor medido) indica la *importancia* que la variable tendrá en la función objetivo.
- Si $z_i = 0$ (la medida es nula; por ejemplo, un flujo que se mide y que puntualmente sea 0 porque no circula agua por la tubería), automáticamente $w_i = 0.05$ para evitar divisiones entre 0 en (1).
- Si en algún momento no se ha medido alguna variable (en el `.csv` de medidas corresponde a una celda vacía), se le asigna peso nulo, $w_i = 0$; para que la variable no influya en la función objetivo.

4.2. Jacobiano

La matriz jacobiana es la pieza clave del algoritmo de optimización. Incluye las derivadas de las medidas (*filas*) respecto de las variables de estado (*columnas*) de cada periodo.

Cálculo numérico del jacobiano

SENSEI calcula las derivadas de manera numérica:

- Se tiene como base en cada iteración el vector $g(\mathbf{x})$, que contiene los valores correspondientes a las medidas / pseudomedidas calculados mediante simulación para un conjunto de variables de estado $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$.
- Se perturba en un $\varepsilon\%$ la variable respecto de la que se quiere calcular la derivada (supongamos que es la j -ésima), obteniendo el vector perturbado $\mathbf{x}_\varepsilon = (x_1, \dots, x_j(1 + \varepsilon/100), \dots, x_n)$, y se simula de nuevo, obteniendo un vector de valores $g(\mathbf{x}_\varepsilon)$.
- Se calcula el vector de derivadas (toda la j -ésima columna) como

$$\frac{g(\mathbf{x}_\varepsilon) - g(\mathbf{x})}{x_j \cdot \varepsilon/100} \quad (2)$$

→ Para que el cálculo de las derivadas mediante (2) sea fiel a la realidad del modelo, es necesario que la perturbación de las variables sea *pequeña*. Por ello, el valor por defecto para la tasa de perturbación es $\varepsilon = 0.2$; pero se explicará más adelante cómo cambiarlo.

4.3. Algoritmo secuencial para la estimación de estado pseudo-dinámica

Dentro del ajuste de cada periodo, tratamos de hallar el valor más probable de las variables de estado (demandas medias en el intervalo y nivel de los tanques al inicio del mismo) dada la información disponible, que se divide en:

- Al principio: niveles iniciales (medidas / pseudomedidas en todos los tanques), presión (medidas en los junctions que tengan piezómetro) y flujo instantáneo (medidas en los enlaces equipados con sensor).
- Durante el intervalo: demandas medias (medidas / pseudomedidas en todos los junctions de demanda) y flujos promediados (medidas en enlaces que tengan sensor).
- Al final: niveles en tanques al final del intervalo (medidas / pseudomedidas en todos los tanques, que coinciden con los del inicio del intervalo posterior).

En cada periodo, en la búsqueda de las variables de estado óptimas, iteraremos un máximo de `max_it` veces antes de cambiar al ajuste del siguiente periodo.

En cada iteración, resolveremos la ecuación de **Levenberg - Marquardt**

$$(J_k^t \cdot W \cdot J_k + \lambda \cdot D_k^t \cdot D_k) \cdot \Delta \mathbf{x}_{k+1} = J_k^t \cdot W \cdot (z - g(\mathbf{x}_k)), \quad (3)$$

donde $D_k^t \cdot D_k$ es una matriz diagonal con los elementos de la diagonal de $J_k^t \cdot W \cdot J_k$.

→ Nótese que se incluye un **término de regularización**, λ . Para el ajuste de cada periodo, SENSEI parte de un valor inicial λ_0 .

- Si al primer intento (primera vez que se resuelve (3)) no se consigue reducir el valor actual de la función objetivo; se aumenta el valor de λ (se *regulariza más*) y se vuelve a resolver (3). Así hasta un máximo de `max_attempts` intentos, que, si se agotan, harán que SENSEI de por finalizado el ajuste y pase a ajustar el siguiente periodo.
- En caso contrario, si el valor de la función objetivo mejora, actualizamos las variables con los valores calculados, reducimos λ (*menos regularización*) y seguimos con el ajuste del periodo en cuestión, hasta converger o consumir el máximo de iteraciones `max_it`.

Pseudocódigo del algoritmo

```
1 for t in 1:T: #para cada periodo
2     x0 ← estado inicial de la red #valor de arranque de las variables de
        estado
3     if t > 0:
4         * Forzar estado final de elementos de control en el ajuste
            anterior
5         * Actualizar medidas y pesos para nivel inicial en tanques
6     Calcular residuos r = z - g(x0)
7     F(x0) = r^t * W * r #valor inicial funcion objetivo
8     SWSE ← F(x0)
9     lambda ← lambda_init #inicializamos lambda en cada periodo
10
11     for k in 1:max_it:
12         attempts ← 0
13         break_while ← 0
14         x_k ← estado en la iteracion k
```



```

15
16     Calcular J(x_k)
17
18     while break_while == 0:
19         Resolver: (Jt*W*J + λ*Dt*D) Δx = Jt*W*r
20         x_prov ← x_k + Δx
21         Calcular residuos r = z - g(x_prov)
22         F(x_prov) = rt*W*r #Evaluar f.obj. para var. provisionales
23         SWSE_prov ← F(x_prov) #Evaluar f.obj. para var. provisionales
24
25         if SWSE_prov < SWSE:
26             x_{k+1} ← x_prov #actualizar variables si hay mejora
27             SWSE ← SWSE_prov
28             lambda ← lambda / 10
29
30             if convergencia:
31                 break_while ← 1
32         else:
33             lambda ← 10 * lambda // Aumentar lambda e intentar de
34             nuevo
35             attempts += 1
36             if attempts > max_attempts:
37                 break_while ← 1
38
39     * Propagar incertidumbre y calcular res. normalizados
40     * Almacenar estado de elementos de control

```

Nota: $SWSE = \text{Sum of Weighted Squared Errors}$

Sean $\mathbf{x}_{\text{new}}$ y $\mathbf{x}_{\text{old}}$ las variables recién actualizadas y las inmediatamente anteriores, respectivamente. La convergencia se evalúa a través de la tasa

$$\frac{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}}) - g(\mathbf{x}_{\text{old}})\|_1}{\|g(\mathbf{x}_{\text{new}})\|_1}$$

Si la tasa de cambio es menor que una tolerancia `tol` definida al inicio, se considera que el algoritmo ha convergido y se pasa al ajuste del siguiente periodo.

4.4. Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

Valores por defecto para los parámetros del algoritmo

- Tasa de perturbación para el cálculo del jacobiano: $\varepsilon = 0.2$
- Valor inicial en cada periodo del parámetro de regularización: $\lambda_0 = 0.01$
- Número máximo de iteraciones en cada periodo: `max_it = 5`
- Número máximo de intentos regularizando λ (regularizando), para resolver (3): `max_attempts = 5`
- Tolerancia: `tol = 1e-5`

→ Los valores de los parámetros del algoritmo se pueden cambiar en el archivo de configuración (se explicará en la sección específica), pero **se recomienda dejar los valores por defecto**.

4.5. Seguimiento de la evolución del estado de los elementos de control

El **estado de elementos de control** (tuberías que puedan cerrarse, bombas y/o válvulas que puedan cambiar de estado mediante una regla de control definida en `info_File`) **no es una variable a optimizar en el ajuste propuesto**.

El enfoque pseudo-dinámico de la EE permite obtener, para cada periodo, una estimación de valores y estados al final del mismo. En el óptimo, **SENSEI almacena el estado final de los elementos de control** en cuestión (simulados en base a las variables de estado más probables) y **lo fuerza como estado inicial del siguiente periodo**, para mantener así una continuidad.

Por todo esto, es de **vital importancia** que el usuario

- **Facilite un estado inicial correcto** para cada elemento de control de la red en el `info_File`.
- **Introduzca correctamente las reglas de control**:
 - Si son asociadas al nivel de un tanque, es esencial que el modelo esté bien calibrado.
 - Si responden a un cambio de estado a una hora concreta, debe manifestarlo en el `.inp` mediante un control de tipo horario o temporal, por ejemplo 'LINK PU2 CLOSED AT 8:15:55' si hay constancia de que la válvula se ha cerrado a esa hora.

4.6. Control del incremento en los parámetros

Resolver (3) proporciona un incremento de los valores de las variables de estado que se están optimizando, $\Delta \mathbf{x}_{k+1}$. Las variables provisionales se calculan añadiendo a las variables actuales dicho aumento:

$$\mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{x}_k + \Delta \mathbf{x}_{k+1} \quad (4)$$

No obstante, (4) puede dar lugar a valores no deseados, por ser físicamente imposibles:

- En el caso del nivel inicial de los tanques, si el nuevo valor estimado está por encima del nivel máximo o por debajo del mínimo, se acotará en dichos valores, respectivamente.
- En cuanto a las demandas, no se admite que la demanda calculada para un nodo sea negativa. En tal caso, se acotará a 0.

5. Archivo `.txt` de configuración (`config_multiperiod_SE.txt`)

En este archivo, llamado `config_multiperiod_SE.txt` y **cuyo nombre no se puede cambiar**, se debe especificar el idioma en el que se visualizará la información y los mensajes, el nombre y la ubicación de los archivos que se usarán para la EE y el valor de los hiperparámetros del algoritmo. Un ejemplo es:

```
1 LANGUAGE (ENG/ESP); ESP
2 -----
3 PATH; SE_Examples_our_C-town
4 -----
5 info_File; our_C-town.inp
6 dm_File; NORMAL/dm_our_C-town.csv
```

```

7 wlm_File; NORMAL/wlm_our_C-town.csv
8 pm_File; NORMAL/pm_our_C-town.csv
9 fm_File; NORMAL/fm_our_C-town.csv
10 fm_avg_File; -
11 -----
12 epsilon; -
13 max_it; -
14 tol; -
15 lambda_init; -
16 max_attempts; -
17 emitter_ID; -
18 emitter_coef; -
19 period_to_add_emitter; -

```

Consideraciones sobre el archivo .txt de configuración

- El **idioma** puede ser **inglés o español**, y se activa especificando '**ENG**' o '**ESP**', respectivamente, en el campo LANGUAGE. Si el valor se deja vacío o se escribe cualquier otra cosa, se activará el inglés como idioma por defecto.
- Es **indispensable** que los archivos .csv de medidas / pseudomedidas y el .inp info_File estén en una **subcarpeta**, que se indica en PATH.
- Es **obligatorio declarar un modelo calibrado de referencia info_File** y un **archivo de medidas / pseudomedidas para las demandas medias** de cada intervalo en **todos** los junctions de demanda dm_File y para los **niveles de todos los tanques en cada inicio de intervalo, además del instante final**, en wlm_File.
- **No es necesario incluir** archivos pm_File, fm_File o fm_avg_File si no se dispone de alguno de esos tipos de medidas. En tal caso, habrá que escribir ' - ' (un **guión**), como se muestra en el ejemplo anterior para fm_avg_File.
- Para dejar los **valores por defecto de los hiperparámetros** del algoritmo, basta con dejar ' - ' (un **guión**), como en el ejemplo anterior. Si se desea modificar alguno (no recomendable al principio), hay que especificar el valor.
- Los campos emitter_ID, period_to_add_emitter y emitter_coef se deben dejar tal cual (con un guión) si se desea llevar a cabo una EE con el modelo tal cual está en info_File, sin fugas adicionales a las que se puedan contemplar en ese .inp. **Si por el contrario, tras hacer un ajuste, se observan indicios de fuga en una zona concreta (en base a los residuos normalizados), SENSEI permite realizar un nuevo ajuste**
 - **considerando un emisor** con un coeficiente de valor emitter_coef,
 - en el nodo sospechoso la fuga, emitter_ID (por ejemplo, 'J67')
 - y a partir de un momento dado, period_to_add_emitter, comenzando desde 0 (por ejemplo, si queremos introducir el coeficiente emisor al inicio del cuarto periodo, habrá que poner 3).
- **IMPORTANTE: no cambiar** el texto de la parte de la izquierda (antes del ' ; '), ya que el ejecutable está construido para leerlo tal cual para almacenar la información de manera adecuada.

→ Si dentro de la subcarpeta PATH (en nuestro caso, *SE_Examples_our_C-town*) hay más subcarpetas que contienen a su vez los archivos .csv dm_File, wlm_File, pm_File, etc. (como es el caso de las *sub*-subcarpetas

NORMAL, *BIAS_FM_T3* y *LEAK_J59_emitter1*), se debe indicar también la ruta interna de los archivos dentro de PATH; por ejemplo, *NORMAL/dm_our_C-town.csv*, *NORMAL/wlm_our_C-town.csv*, etc.

En definitiva, siempre hay que facilitar la ruta correcta tanto a los *.csv* como al *.inp* especificando, si las hubiera, las subcarpetas donde éstos se encuentran dentro de la subcarpeta ‘principal’ PATH.

6. Archivos *.csv* con los resultados de la EE

Como ya se ha comentado, al finalizar el ajuste de cada uno de los T periodos, se almacenan los valores ajustados y se propaga la incertidumbre. Una vez finalizado el ajuste del último periodo, se agrupa toda esa información y se guarda en varios archivos *.csv*, que constituyen las herramientas que proporciona la EE para poder detectar anomalías y problemas en la red.

Archivos *.csv* con los resultados de la EE

Dadas las variables de estado óptimas $\mathbf{x}^*$ (demandas medias y niveles iniciales en tanques), se puede calcular $g(\mathbf{x}^*)$ mediante simulación, que corresponde a las variables que comparamos con los valores medidos $\mathbf{z}$: las propias variables de estado, presiones y flujos instantáneos y/o promediados (si hubiera medidas de cada tipo), y niveles de los tanques al final del intervalo.

En cada *.csv*, **cada fila corresponde a una variable y cada columna a un periodo.**

Los archivos generados al final del proceso, se guardarán en PATH (en nuestro caso, *SE_Examples_our_C-town*). Además, con el fin de evitar sobrescribir archivos procedentes de ajustes anteriores, se añaden como sufijo la fecha y hora a la que han guardado los archivos, en formato YYYYMMDD y hhmmss, respectivamente. Así, suponiendo que *info_File = our_C-town.inp* y que los archivos se han guardado el día 24/12/2025 a las 21:35:42, los archivos de salida serán:

1. Archivo de **valores estimados**: *our_C-town_estimated_values_20251224_213542.csv*
2. Archivo de **residuos normalizados**: *our_C-town_normalized_residuals_20251224_213542.csv*
3. Archivo de **CV de las estimaciones**: *our_C-town_posterior_CV_20251224_213542.csv*

Se recuerda que, de cara al ajuste de un nuevo periodo, el valor del nivel de cada tanque al final del intervalo anterior pasa a sustituir (corregir) a la medida introducida disponible inicialmente. Por otra parte, el nivel inicial del tanque va a ser una variable de estado del nuevo ajuste. Por este motivo, es común que el valor estimado de un tanque al final de un intervalo (una columna) no coincida con el valor estimado del mismo tanque al principio del siguiente periodo (en la siguiente columna, por ser esta vez variable del siguiente ajuste).